

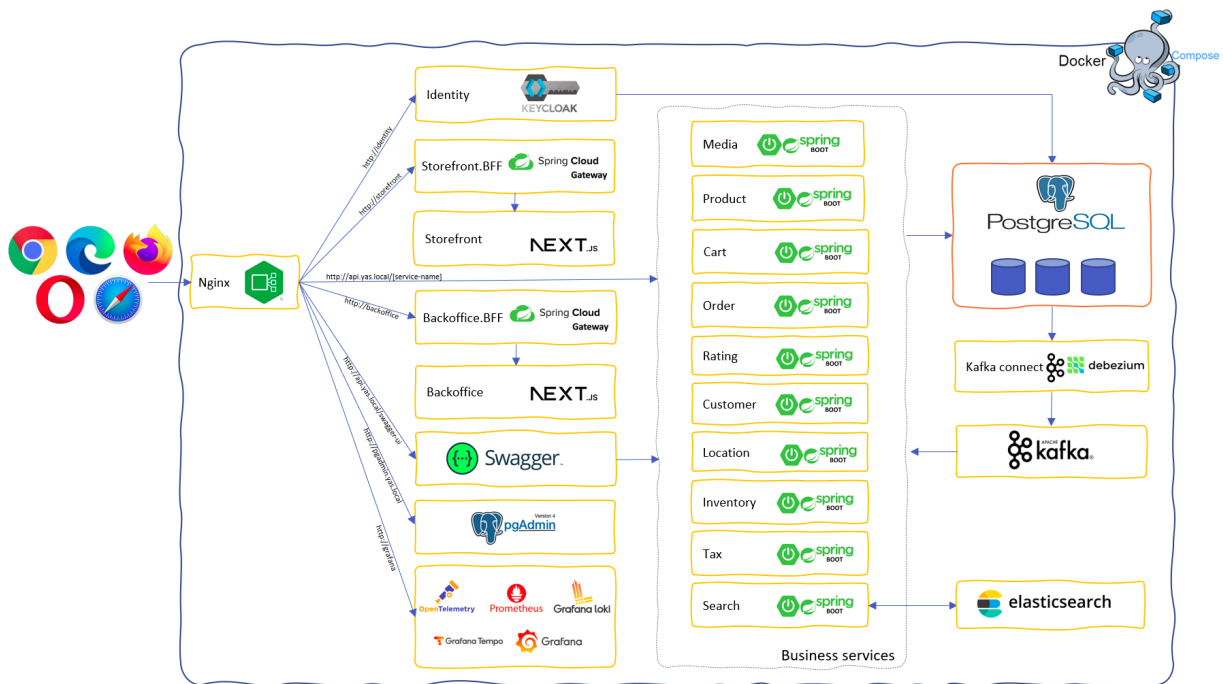
Đồ án 1: Triển khai hệ thống CI

I. Mô tả:

Trong môn học này các bạn được yêu cầu xây dựng một quy trình, hệ thống ci/cd và monitor để có thể deploy, vận hành và giám sát được hệ thống “YAS: Yet Another Shop” từ link sau:

<https://github.com/nashtech-garage/yas>

YAS là một dự án cá nhân nhằm mục đích thực hành xây dựng một ứng dụng microservice điển hình bằng Java.



Các công nghệ và framework

- Java 21
- Spring boot 3.2
- Testcontainers
- Next.js
- Keycloak
- Kafka
- Elasticsearch
- K8s
- GitHub Actions

- SonarCloud
- OpenTelemetry
- Grafana, Loki, Prometheus, Tempo

II. Yêu cầu

Đây là đề án 1 trong chuỗi đề án môn học devops, trong đề án này các bạn cần phải sử dụng Jenkins để xây dựng pipeline cho quá trình CI (Continuous Intergration) với những yêu cầu cụ thể sau

1. Các bạn có thể dùng Github Action, Gitlab CI/CD... hoặc Jenkins
2. Fork một repo mới từ github <https://github.com/nashtech-garage/yas> cho riêng nhóm của mình
3. Cấu hình github để không cho phép push trực tiếp vào main branch. Mỗi PR cần ít nhất 2 reviewer approve và CI pass mới cho phép merge vào main branch.
4. Configure để jenkins có thể quét và chạy pipeline cho từng branch.
5. Pipeline cần có ít nhất 2 phase test và build. Phase test cần upload test result và độ phủ của testcase.
6. Do hệ thống này đang sử dụng mô hình monorepo các bạn cần phải cấu hình để Github Action hoặc Gitlab CI/CD hoặc Jenkins chỉ kích hoạt pipeline cho service cụ thể khi có thay đổi trong thư mục của service đó. Ví dụ khi developer thay đổi trong service Media-service thì chỉ cần build và test lại Media-service, chứ không build và test lại toàn bộ hệ thống.

7. Yêu cầu nâng cao:

- a. thêm unit test vào trong code để có thể tăng độ phủ của testcase. Trong yêu cầu này các bạn cần tạo branch mới để thêm testcase, mỗi branch sẽ ứng với mỗi service như Media, Product, Cart
- b. Điều chỉnh lại pipeline để chỉ cho phép pass khi testcase có độ phủ > 70%
- c. Sử dụng gitleak, sonarqube, snyk để scan các lỗ hổng bảo mật và chất lượng của code.

III. Qui định

1. Đề án làm nhóm 4 sinh viên
2. Thời gian làm bài 3 tuần (17/3/2026)

3. Nộp bài: Các bạn tạo file báo cáo gồm các thông tin sau

- a. Link tới github repository của nhóm, trong repository này tối thiểu phải có 1 PR đang trong trạng thái open
- b. Chụp hình các bước các bạn cấu hình như jenkins job, gitleak, sonarqube, snyk ...
- c. Đặt tên file theo format <MSSV1>_<MSSV2>_<MSSV3>.docx. Thứ tự MSSV cần được sắp xếp tăng dần. Ví dụ nhóm có 3 SV là 23120000, 23120001, 23120002 thì đặt tên file là 23120000_23120001_23120002.docx, nếu có 2 sinh viên thì đặt tên 23120000_23120001.docx, nếu chỉ có 1 sinh viên thì đặt tên 23120000.docx